

# Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

11 de dezembro de 2025

**Questão 1:** Seja a sequência definida por  $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$ , em que  $a_0 = 0$ . Supondo que a sequência converge, encontre o único limite possível. (Dica: eventualmente, tanto  $a_{n+1}$  quanto  $a_n$  pertencem a uma mesma bola de raio  $\epsilon$ . Manipule as desigualdades para determinar o valor limite.)

Seja a sequência  $(a_n)_n$  tal que  $a_0 = 0$  e  $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$ . Suponha que  $(a_n)_n$  converge para um limite  $l$ . Pela definição de convergência, isso significa que  $\lim(a_n)_n = l$  e  $\lim(a_n)_{n+1} = l$ .

Dado um  $\epsilon > 0$  arbitrário, pela definição de limite existe um  $N$  tal que, para todo  $n \geq N$ ,  $d(a_n, l) < \epsilon$ . Vamos assumir que  $n$  é grande o suficiente para que tanto  $a_n$  quanto  $a_{n+1}$  satisfaçam:

$$|a_n - l| < \epsilon \quad (1)$$

$$|a_{n+1} - l| < \epsilon \quad (2)$$

Substituindo o termo geral  $a_{n+1}$  em (2), obtemos

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - l| < \epsilon &\implies \left| \frac{a_n}{2} + 3 - l \right| < \epsilon \\ &\implies |a_n + 6 - 2l| < 2\epsilon \\ &\implies |a_n - (2l - 6)| < 2\epsilon. \end{aligned}$$

Agora temos duas informações acerca de  $a_n$ . Pela equação (1),  $a_n$  está “próximo” de  $l$ ; pela (2), está “próximo” de  $2l - 6$ . Intuitivamente, para  $a_n$  estar perto de dois números simultaneamente, eles devem ser iguais. Para tanto, vamos calcular a distância entre  $l$  e  $2l - 6$ .

Usando a Desigualdade Triangular, segue que

$$\begin{aligned} |l - (2l - 6)| &= |l - a_n + a_n - (2l - 6)| \\ &\leq |l - a_n| + |a_n - (2l - 6)|. \end{aligned}$$

Note que  $|l - a_n| = |a_n - l|$  e  $|l - (2l - 6)| = |l - 2l + 6| = |-l + 6| = |6 - l|$ . Sendo assim, teremos

$$\begin{aligned} |6 - l| &\leq |a_n - l| + |a_n - (2l - 6)| \implies |6 - l| \leq |a_n - l| + |a_n - (2l - 6)| < \epsilon + 2\epsilon \\ &\implies |6 - l| < 3\epsilon. \end{aligned}$$

Como  $\epsilon$  é um número arbitrário positivo, a única maneira de um número não negativo ( $|6 - l| \geq 0$ ) ser menor que qualquer número positivo é se ele for igual a zero. Logo,

$$|6 - l| = 0 \implies 6 - l = 0 \implies l = 6.$$

Portanto, o único limite possível é  $l = 6$ . ■

**Questão 2:** Seja  $s_0 = \sqrt{2}$  e a lei de formação  $s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}$ . Mostre que:

a) A sequência tem cota superior em 2;

b) A sequência é convergente (o valor de convergência não é o 2, e nem vem ao caso aqui).

Dica: utilize indução finita nos dois casos.

Seja a sequência  $(s_n)_n$  tal que  $s_0 = \sqrt{2}$  e  $s_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}$ .

**a) A sequência tem cota superior em 2.**

Primeiramente, vamos mostrar que 2 é cota superior de  $(s_n)_n$ . Apliquemos a indução finita na sequência.

**Caso base ( $n = 0$ ):**

Sabemos que  $s_0 = \sqrt{2}$ . Vamos mostrar que  $\sqrt{2} \leq 2$ . Segue abaixo:

$$\sqrt{2} \leq 2 \iff \sqrt{2}^2 \leq 2^2 \iff 2 \leq 4$$

Como  $2 \leq 4$  é verdadeiro, logo  $\sqrt{2} \leq 2$  também é. Portanto, concluímos o caso base.

**Passo indutivo:**

Suponha, por hipótese de indução, que 2 é uma cota superior da sequência quando  $n = k$ , para algum  $k$  natural. Isto é,  $s_k = \sqrt{2 + \sqrt{s_{k-1}}} \leq 2$ . Vamos mostrar que a propriedade se mantém para  $s_{k+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_k}}$ .

Calculamos:

$$\begin{aligned} s_k \leq 2 &\implies \sqrt{s_k} \leq \sqrt{2} \\ &\implies 2 + \sqrt{s_k} \leq 2 + \sqrt{2} \\ &\implies \sqrt{2 + \sqrt{s_k}} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \\ &\implies s_{k+1} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

Agora mostraremos que  $s_{k+1} \leq 2$ . Sabemos que  $\sqrt{2} \leq 2$ , pelo caso base. Sendo assim, teremos

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \leq 2 &\implies 2 + \sqrt{2} \leq 4 \\ &\implies \sqrt{2 + \sqrt{2}} \leq 2 \\ &\implies s_{k+1} \leq \sqrt{2 + \sqrt{2}} \leq 2 \\ &\implies s_{k+1} \leq 2. \end{aligned}$$

Concluímos, portanto, que 2 também é uma cota superior da sequência quando  $n = k + 1$ . ■

**b) A sequência é convergente.**

Agora iremos demonstrar que  $(s_n)_n$  converge. Para tanto, mostraremos que a sequência é limitada e monótona.

**Parte 1: A sequência é limitada.**

Isso é imediato, pois já demonstramos anteriormente que 2 é uma cota superior de  $(s_n)_n$ . Logo, fechamos a parte 1.

**Parte 2: A sequência é monótona.**

Iremos aplicar a indução para mostrar que  $s_{n+1} > s_n$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Caso base ( $n = 0$ ):**

Note que  $s_0 = \sqrt{2}$  e  $s_1 = \sqrt{2 + \sqrt{s_0}} = \sqrt{2 + \sqrt{\sqrt{2}}}$ . Calculamos:

$$\begin{aligned} s_1 > s_0 &\iff \sqrt{2 + \sqrt{\sqrt{2}}} > \sqrt{2} \\ &\iff 2 + \sqrt{\sqrt{2}} > 2 \\ &\iff \sqrt{\sqrt{2}} > 0 \\ &\iff \sqrt{2} > 0 \\ &\iff 2 > 0 \end{aligned}$$

Como  $2 > 0$  é sempre verdadeiro, logo concluímos o caso base.

**Passo indutivo:**

**Questão 4: Mostre que  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  é um número irracional.**

Primeiro, vamos demonstrar um lema que vai nos auxiliar na demonstração desta questão.

---

**Lema:**  $(\forall p)[p \text{ primo} \implies \sqrt{p} \text{ irracional}]$

Seja  $p$  primo. Vamos mostrar que  $\sqrt{2}$  é irracional.

Suponha, por absurdo, que  $\sqrt{p}$  é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é,  $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$ , com  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$  e  $\text{mdc}(a, b) = 1$ . Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \sqrt{p} = \frac{a}{b} &\implies \sqrt{p}^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \\ &\implies p = \frac{a^2}{b^2} \\ &\implies pb^2 = a^2 \end{aligned}$$

Isso nos dá que  $p \mid a^2$ . Logo,

$$\begin{aligned} p \mid a^2 &\implies p \mid a \cdot a \\ &\implies p \mid a \vee p \mid a \quad (\text{Lema de Euclides}) \\ &\implies p \mid a. \end{aligned}$$

Ou seja,  $a$  pode ser representado na forma  $a = pm$ , para algum  $m \in \mathbb{Z}$ . Agora veja o seguinte:

$$\begin{aligned} pb^2 = a^2 &\implies pb^2 = (pm)^2 \\ &\implies pb^2 = p^2m^2 \\ &\implies b^2 = pm^2 \end{aligned}$$

De forma análoga, temos que  $p \mid b^2$  e, consequentemente,  $b = pn$ , para algum  $n$  inteiro.

Substituindo os valores obtidos, teremos que

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} = \frac{pm}{pn} = \frac{m}{n}.$$

Veja que não existe uma fração irredutível que represente  $\sqrt{p}$ , pois esse mesmo processo pode ser repetido infinitas vezes, já que tanto o numerador quanto o denominador são sempre divisíveis por  $p$ . Logo, a suposição inicial é um absurdo. Portanto,  $\sqrt{p}$  é irracional. ■

---

Agora iniciaremos de fato a demonstração.

Note que tanto 2 quanto 3 são números primos. Logo, aplicando o lema em ambos, segue que  $\sqrt{2}$  e  $\sqrt{3}$  são irracionais.

Considere  $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ . Suponha, por absurdo, que  $x$  é racional. Calculamos:

$$\begin{aligned} x = \sqrt{2} + \sqrt{3} &\implies x^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \\ &\implies x^2 = \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}^2 \\ &\implies x^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\ &\implies x^2 = 5 + 2\sqrt{6} \\ &\implies \frac{x^2 - 5}{2} = \sqrt{6} \end{aligned}$$

Como assumimos  $x$  racional, logo  $x^2$  também é racional, pois os racionais são fechados para multiplicação. O raciocínio é análogo para  $x^2 - 5$  e  $\frac{x^2 - 5}{2}$ , ambos racionais, dado  $\mathbb{Q}$  fechado para subtração e divisão. Sendo assim, o lado esquerdo da igualdade é racional.

Analisemos o lado direito da igualdade. Suponha, por absurdo, que  $\sqrt{6}$  é racional. Logo existem  $a, b \in \mathbb{Z}$ , com  $b \neq 0$  e  $\text{mdc}(a, b) = 1$ , tais que  $\sqrt{6} = \frac{a}{b}$ . Note que

$$\sqrt{6} = \frac{a}{b} \implies a^2 = 6b^2 = 3(2b^2).$$

Sabendo disso, segue que  $3 \mid a^2 \implies 3 \mid a$ , pelo Lema de Euclides. Logo  $a = 3k$ , para algum  $k$  inteiro. Substituindo na equação original, temos

$$\begin{aligned} a^2 = 6b^2 &\implies (3k)^2 = 6b^2 \\ &\implies 9k^2 = 6b^2 \\ &\implies 3k^2 = 2b^2. \end{aligned}$$

Observe que  $3 \mid 3k^2$ , ou seja,  $3 \mid 2b^2$ . Como  $\text{mdc}(2, 3) = 1$ , então necessariamente  $3 \mid b^2$ . Isso implica que  $3 \mid b$ , isto é,  $b = 3j$ , para algum  $j \in \mathbb{Z}$ .

Como  $3 \mid a$  e  $3 \mid b$ , segue que  $\text{mdc}(a, b) \geq 3$ , contradizendo a hipótese de que a fração  $\frac{a}{b}$  é irredutível. Logo  $\sqrt{6}$  é irracional.

Retomando a demonstração principal, chegamos à conclusão de que o lado direito da equação é um número irracional. Temos que um racional é igual a um irracional, o que é um absurdo. Isso contradiz a hipótese de que  $x$  é racional.

Portanto,  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  é um número irracional. ■